woieyufan SCIENCE & HUMANITIES PRESS
ADVANCED STEM/STEAM VISUAL MATHEMATICS SERIES

★ 青少年進階視覺數學科普典藏版 ★

看見幾何：從寫字、拍照、剪衣服
到文藝復興名畫的視覺解密

全面立足小學數學工具庫！從除法餘數畫出發光星星、九宮格坐標平衡漢字、相似形借位推倒比薩斜塔、衣服打版製造笛卡兒角虧，到破解躺著巨人的調和平均數

適讀年段	核心哲學	全書規格	出版單位
小學中高年級至國中先修	**小學數學工具 ➜ 視覺探案**	**五大卷 ｜ 24 個探案主題**	**woieyufan 數學教研工坊**

FIRST EDITION ｜ ADVANCED EXTRACURRICULAR READER ISBN 978-986-000-GEOM-1 ｜ ALL RIGHTS RESERVED

PROLOGUE

世界背後，藏著一張看不見的幾何網

親愛的好奇少年：你是否也曾在學校課堂上感到疑惑——**為什麼我們要算那麼多枯燥的除法餘數？為什麼要背九九乘法和最大公因數？為什麼要在方格紙上標數對 (x, y)？**這些考卷上的題目，難道長大後除了應付考試，就真的毫無用處嗎？這本書要告訴你一個驚天大秘密：**全世界最頂級的藝術家、建築師、服裝設計師與攝影師，每天都在使用你手裡的這套小學數學工具！**

小學數學工具的降維打擊：捅破課本沒講透的窗戶紙！

學校課堂為了評量，往往只教機械式計算，淺嚐輒止。但在這本書裡，我們把課本的窗戶紙徹底捅破：**除法餘數變成了國旗星星的一筆畫密碼；生字簿九宮格變成了控制漢字不倒的坐標系；內角和小於 360° 的角虧變成了裁縫師把平面的布剪成立體衣服的神奇剪刀！**

全書五大卷對應的小學數學工具矩陣

卷別名稱	探索的日常生活與名畫謎題	底層小學數學工具對接
卷一：筆尖與餘數星星	漢字九宮格重心、火柴人到幾何骨架、時鐘一筆畫五角星、棋盤網格	數對 (x,y)、除法餘數、公因數、互質
卷二：自然演算法與密鋪	長頸鹿斑紋、向日葵種子排列、艾雪蜥蜴剪紙、巴黎聖母院玫瑰花窗	中垂線、線對稱、圓心角、正多邊形
卷三：多面體與立體裁縫	衣服打版省道（Dart）、柏拉圖正多面體、正方體 11 種皮、3D 紙雕動物	笛卡兒角虧、展開圖、歐拉公式 $V-E+F=2$
卷四：鏡頭光影與透視大案	影子測高、手電筒圓錐光斑、比薩斜塔借位拍照、名畫消失點、哀悼基督	相似三角形、中心投影、反比調和平均數
卷五：極限色彩與終極大作	A4 紙裝下無限長海岸線、秀拉視網膜向量混色、RGB 色彩立方體	等比極限、自相似、向量加法與重心

★ 給家長與老師的話：讓數學從考卷走向現實

這本書精準對接國小中高年級到國中必學的數學工具。我們不強加大學高深的抽象概念，而是用最迷人的生活現象與名畫，讓孩子看見手中數學工具的威力，建立受用一生的幾何直覺。

COMPLETE TABLE OF CONTENTS | 24 個幾何探案目錄 woieyufan BOOKS

CONTENTS

全書目錄：小學數學工具出發的 24 個視覺探案

【卷一：筆尖、格子與餘數星星】坐標與整數 CH 01–05

第 01 章 寫字也是算幾何？——漢字九宮格與坐標重心 數對 (x,y) / 重心平衡

第 02 章 火柴人的進化論——從小學生塗鴉到幾何骨架… 幾何模組 / 比例線段

第 03 章 時鐘上的流星雨——除法餘數、互質與一筆畫… 模運算 / 最大公因數

第 04 章 黑白格子的暗算——圍棋、象棋、六角蜂巢網… 網格距離 / 六角密鋪

第 05 章 只用一把直尺織出平滑曲線！——弦絲畫包絡線 一次函數切線 / 拋物線

【卷二：大自然演算法與平面密鋪】中垂線與角度 CH 06–09

第 06 章 長頸鹿的斑紋是算出來的！——沃羅諾伊圖分割 垂直平分線全域劃分

第 07 章 爬滿牆壁的蜥蜴——艾雪剪紙、滑移反射與面… 平面剛體變換 / 密鋪

第 08 章 太陽向日葵的採光算術——137.5 度黃金角奇蹟 費氏數列 / 極坐標螺線

第 09 章 巴黎聖母院的十二芒星——圓規等分圓周玫瑰… 正多邊形 / 圓心角

【卷三：多面體王國與立體打版】角虧與展開圖 CH 10–14

第 10 章 神聖五大多面體——柏拉圖立體與達文西鏤空… 角虧定理 / 凸多面體

第 11 章 正方體的 11 張皮——展開圖拓撲爬行法與幾… 正方體展開圖拓撲

第 12 章 為什麼足球是 12 塊五邊形？——阿基米德截… 半正多面體 / 截角

第 13 章 打版師的幾何剪刀——平面布料如何穿成立體… 省道 (Darts) / 圓錐展開

第 14 章 Low Poly 半寫實動物紙雕——三維三角網格摺… 歐拉公式 $V-E+F=2$

【卷四：鏡頭光影與透視大案】相似形與投影

第 15 章 踩在腳底的巨人——影子幾何、太陽平行光與路燈發散光

第 16 章 手電筒照牆壁的魔法——圓、橢圓、拋物線圓錐截面

第 17 章 推倒比薩斜塔！——相機視錐截線與相似三角形借位相似三

第 18 章 照片怎麼裁最好看？——相機九宮格取景、三分法構圖

第 19 章 耶穌額頭上的十字星——《最後晚餐》天花板一次方程

第 20 章 地板瓷磚的溜滑梯——阿爾伯蒂地坪網格平行截比例線

第 21 章 走不出的城堡——《紀念碑谷》30 度等角軸測視錯覺

第 22 章 躺著的巨人——曼特尼亞《哀悼基督》與調和平均數

【卷五：極限色彩與終極大作】向量與極限

第 23 章 A4 紙裝下無限海岸線——科赫雪花與秀拉向量光學混色

第 24 章 全域幾何終極大解密：創作屬於你的文藝復興大畫作！

★ 本冊精選 5 大示範樣章試讀索引（循序漸進爬坡）：

- P. 04–05：【樣章 1 / 第 01 章】漢字九宮格坐標系與不倒翁重心力矩
- P. 06–07：【樣章 2 / 第 03 章】時鐘上的流星雨：除法餘數與一筆畫
- P. 08–09：【樣章 3 / 第 17 章】推倒比薩斜塔！相似三角形借位攝影
- P. 10–11：【樣章 4 / 第 13 章】打版師的幾何剪刀：衣服省道、圓錐
- P. 12–13：【樣章 5 / 第 22 章】曼特尼亞《哀悼基督》與調和平均數

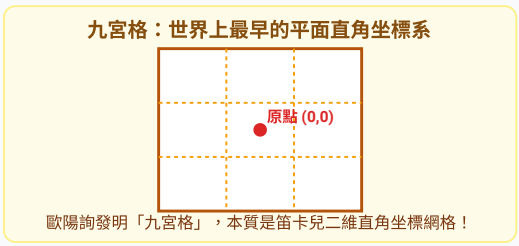
CASE FILE #01 ｜ 平面坐標與筆尖

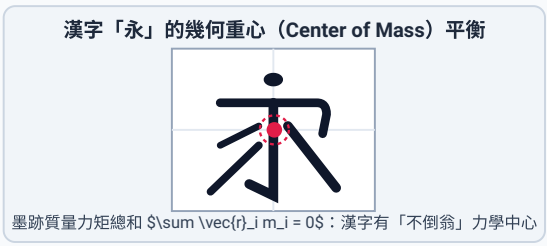
寫字也是算幾何？書法家是隱藏的幾何學家

當你讀小學第一天坐進教室，老師發給你的第一本生字簿，上面印的一定是紅色的**「田字格」**或**「米字格」**。長大一點去書法班，老師又會給你一張大大的**「九宮格」**紙。你有沒有想過：為什麼老祖宗不給我們一張乾淨無瑕的白紙，非要用八條線把一個正方形切成九個格子？難道寫書法不是隨性抒發情感的文人遊戲，而是一場錙銖必較的「平面坐標計算」嗎？

🔍 視覺懸案：為什麼明明筆畫歪斜，整座字卻「穩如泰山」？

看唐代楷書四大家之首歐陽詢寫的《九成宮醴泉銘》中的「戈」字或「成」字，那一筆長長的斜鉤（戈勾）筆鋒極端傾斜，如果它是一根柱子，早就該轟然傾倒了！但奇怪的是，任何一個懂美感的人站在石碑前，都會覺得這個字剛勁挺拔、巍然屹立。書法大師在無意識間，到底動用了什麼神奇的力學與幾何天平？





🛠️ 親手解剖：用剪刀和針線找出漢字的「物理重心」

1. **準備厚卡紙：**在一張 $10 \times 10\text{ cm}$ 的厚紙板上，用粗奇異筆寫一個大大的「木」字。
2. **精確剪出字形：**用美工刀將「木」字沿著黑墨邊緣完整刻下來，形成一個獨立的鏤空紙片。
3. **懸掛吊針法：**在十字交叉處刺一個小孔穿過細線懸掛，你會發現——**整個「木」字竟然水平懸空在半空中，既不往左傾，也不往右翻！**
4. **小學數學工具解密：**寫字時大腦每秒都在計算數對 (x, y) 的加權平均數，這叫動態力矩平衡！

MATHEMATICAL ENGINE ｜ 幾何引擎

數對坐標與質量矩：書法字體美感的定量方程式

⚙️ 小學核心數學工具：平面數對 (x, y) 與二維質心平衡公式

在小學四年級，我們學會了用數對 (x, y) 來定位方格紙上的點。在九宮格中，中心交點就是原點 $(0,0)$。
如果漢字由 n 個墨跡筆劃微元組成，每個點坐標為 (x_i, y_i)，面積為 m_i，整座字的**幾何重心 $(\bar{X}, \bar{Y})$** 嚴格滿足： $$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \quad \bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$ 一幅字之所以耐看，是因為書法大師巧妙讓重心 $\bar{X}$ 嚴格落在中心中軸線（$X=0$）正負 2% 容差內！

漢字結構力學	幾何數學原理	書法代表碑帖	視覺美學效果
中宮緊收，四肢舒展	質心處墨跡密度極高 四周筆劃向外延伸半徑極大	歐陽詢《九成宮醴泉銘》	像芭蕾舞者收緊核心轉圈，極具張力與精神
黃金分割主橫 (0.618)	主筆橫劃不落在 50% 正中 而是落在 61.8% 黃金分割點	柳公權《玄秘塔碑》	避免「上下均分」的死板呆滯，視覺輕盈優雅
計白當黑 (布白均勻)	封閉白色多邊形區域 面積方差 $\sigma^2 \to 0$ 最小化	顏真卿《多寶塔碑》	字體內部的虛空間均勻呼吸，寬博大氣

歐陽詢《三十六法》：中國古代的計算幾何演算法

一千多年前，歐陽詢寫下「避就、排疊、穿插、向背」。用現代計算機圖形學翻譯，這些全都是**「排斥力向量場（Repulsive Potential Field）」**！相鄰筆劃不能碰撞，長劃要為短劃讓出安全距離，多條平行線等距排疊——古代書法家，其實是第一代手動演算的坐標演算法工程師！

🔑 大師暗門：數位字體設計師的 1000×1000 向量坐標網格

今天你在手機上看到的「蘋方黑體」或「微軟正黑體」，在字型軟體中都是由標準的 1000×1000 單位 Em-Square 坐標系定義的。字型設計師用貝茲曲線控制點坐標微調重心高低。小學的九宮格，就是這套掌控數位排版的幾何系統起點！

💡 **書法幾何探案小作業：**翻開國語課本找到「月」字和「夕」字。「月」字方正對稱，重心在正中；而「夕」字只有左下方有筆劃，右上方全是空白！仔細看設計師怎麼寫「夕」字最後那一筆點——是不是寫得特別厚重、往右下角延伸？那就是在為傾斜的重心增加「力矩（Torque）」平衡！

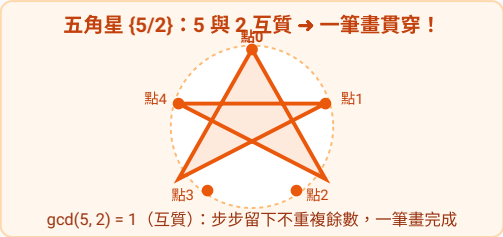
CASE FILE #03 ｜ 除法餘數與星形多邊形

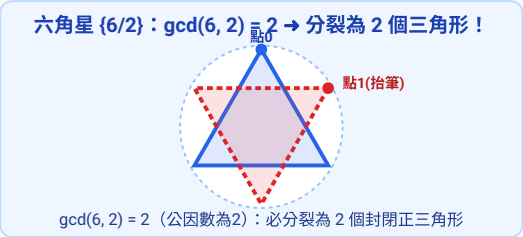
時鐘上的流星雨：除法餘數、互質與一筆畫五角星

每個人小時候都曾在筆記本空白處畫過一顆美麗的**「五角星」**——筆尖落在紙上，刷刷刷五筆一氣呵成，一秒鐘連回起點，既流暢又神奇！但是，當你試著用同樣的方法畫一顆**「六角星（大衛之星）」**時，你會震驚地發現：**你永遠不可能一筆畫連完六角星！**你畫了三筆就會撞回原點卡死，必須把筆抬起來，在另一處重新畫一個倒三角！為什麼五角星能一筆畫到底，六角星卻會被殘酷「腰斬」？

🔍 視覺懸案：誰在暗中操控星星的筆尖軌跡？

把圓周均分成 5 個點或 6 個點，每次跳 2 步連線。五角星是 $0 \to 2 \to 4 \to 1 \to 3 \to 0$ 一筆畫穿越所有頂點；而六角星卻是 $0 \to 2 \to 4 \to 0$ 提早封閉！這根本不是巧合，而是小學除法算術裡最深奧的秘密：**除法留下來的「餘數」，正在圓形時鐘上跳舞！**





🛠️ 親手解剖：拿起 12 小時的時鐘圓盤做「除法跳步實驗」

1. **畫一個時鐘：**在白紙上用圓規畫一個圓，標上 1 到 12 的時鐘刻度（把 12 點當作 0）。
2. **實驗一（跳 5 步）：**從 0 點出發，每次順時針走 5 小時連線：$0 \to 5 \to 10 \to 3 \to 8 \to 1 \to 6 \dots$ 你會驚喜地畫出一顆**完美的十二角星，而且一筆畫連完 12 個點！**因為 $\gcd(12, 5) = 1$！
3. **實驗二（跳 4 步）：**從 0 點出發，每次跳 4 小時：$0 \to 4 \to 8 \to 0$。天啊！才三筆就撞回原點變成正三角形！因為 $\gcd(12, 4) = 4$，它分裂成了 4 個獨立三角形！

MATHEMATICAL ENGINE ｜ 幾何引擎

模運算與最大公因數：主宰全宇宙星形的生死算式

⚙️ 小學核心數學工具：除法餘數（同餘運算）與互質定理（Coprime Theorem）

在圓周上平均分佈 n 個頂點，每次跳躍步長為 k。每次落點坐標為當前點數加 k 後**除以 n 的「餘數」**：$$\text{新落點} = (x + k) \pmod n \iff x_{\text{新}} = (x + k) - n \cdot q$$ 數學家施萊夫利（Schläfli）將這種星形記為 $\{n/k\}$。**最大公因數定理：**

1. 若 $\gcd(n, k) = 1$（n 與 k 互質），軌跡必然遍歷全體 n 個頂點，形成**一筆畫正星形**！
2. 若 $\gcd(n, k) = d > 1$，軌跡必在 n/d 步後提早撞回起點，退化為 **d 個獨立多邊形複合交疊**！

頂點數與步長	最大公因數 $\gcd(n, k)$	除法餘數運算特徵	視覺幾何成果與代表象徵
$\{5/2\}$ 五角星	$\gcd(5, 2) = 1$（互質）	餘數軌跡：$0, 2, 4, 1, 3, 0$	**一筆畫五角星** ｜ 中華民國國徽、美國國旗
$\{6/2\}$ 六角星	$\gcd(6, 2) = \mathbf{2}$（不互質）	第 3 步餘數撞零：$0, 2, 4, 0$	**2 個正三角形交疊** ｜ 以色列國旗大衛之星
$\{8/2\}$ 八角星	$\gcd(8, 2) = \mathbf{2}$（不互質）	分裂為 2 個步長為 4 的迴路	**2 個正方形交疊** ｜ 伊斯蘭幾何八角星 (𓇳)
$\{8/3\}$ 尖銳八角星	$\gcd(8, 3) = 1$（互質）	餘數：$0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 0$	**一筆畫超尖銳八角星** ｜ 羅盤星象圖

為什麼國旗上的星星絕大多數是「五角星」？

因為 5 是最小的奇數質數！$n=5$ 的時候，步長 $k=2$ 自然與 5 互質。五角星是幾何學中結構最簡潔、最穩定的一筆畫星形。五角星每一條線段相交處，恰好被彼此切成 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ 的**黃金分割比**！小學的除法餘數，在此刻與宇宙最美黃金比完美相遇。

🔑 大師暗門：從餘數加法到「模乘法心臟線（Cardioid）」

如果在時鐘上我們不跳步加法，而是做乘法表：把每個點 x 連線到 $2x \pmod{60}$（取除以 60 的餘數），你會被眼前的畫面震撼到說不出話來——幾十條直尺線條交織在一起，圓圈中心竟然不可思議地浮現出了一條光滑極致的**「心臟線（Cardioid）」**！這正是陽光照進圓形馬克杯咖啡表面時，浮現的光斑包絡線！

💡 **今日小小數學家挑戰：**找一張空白圓形紙盤，點上 7 個等距刻度（0 到 6）。因為 7 是質數，它和 2、3 都互質！試著分別用步長 2（$\{7/2\}$）和步長 3（$\{7/3\}$）連線，你會畫出兩種完全不同銳度的七角星！澳洲國旗上的聯邦之星，就是由此誕生的！

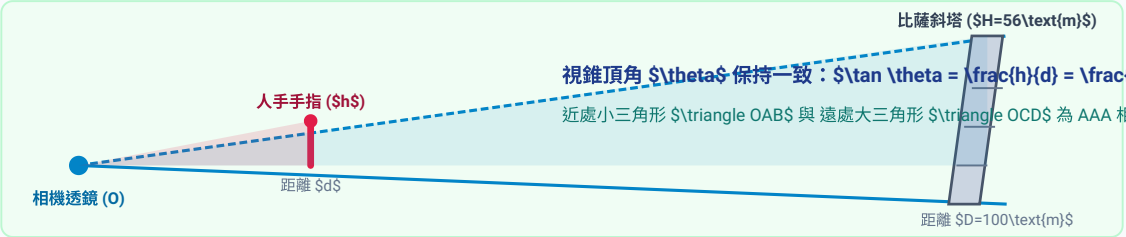
CASE FILE #17 ｜ 鏡頭光影與透視大案

推倒比薩斜塔！攝影師的「相似三角形」借位懸案

在義大利比薩奇蹟廣場上，每天都有成千上萬名遊客做出滑稽的姿勢：有人側身雙手使勁往前推，有人伸出食指捏住半空中。而在他們的相機螢幕裡，出現了一個不可思議的畫面——**身高 1.4 公尺的小學生，竟然用兩根手指輕鬆捏住了高達 56 公尺、重達 14,000 噸的千年中世紀鐘樓！**為什麼一個普通人能在照片裡瞬間變成「頂天立地的巨靈神」？

🔍 視覺懸案：三維空間被相機「拍扁」時，遺失了什麼重要信息？

真實世界有長、寬、高三個維度（X, Y, Z）。但是，不論是相機的感光元件、你的手機螢幕，還是古代畫家的畫布，都只是**「二維平面（Flat 2D）」**！相機的小孔成像透鏡，把來自遠處的光線匯聚於一點。在這個過程中，物體離鏡頭的「深度距離 Z」被強制抹平了——在二維照片上，距離鏡頭 30 公分的手掌，和距離鏡頭 100 公尺的大塔，共享完全相同的成像截面！



🛠️ 親手解剖：用一枚 10 元硬幣遮蔽天上的滿月

1. **準備道具：**一枚直徑 $h \approx 2.6\text{ cm}$ 的十元硬幣。
2. **等待滿月：**在晴朗的滿月夜，月球直徑高達 $H \approx 3,474,000\text{ 公尺}$，離地球 $D \approx 384,400,000\text{ 公尺}$。
3. **伸直手臂：**閉上一隻眼睛，單手捏住硬幣移向眼前約 $d \approx 2.87\text{ 公尺}$（或手持一元硬幣於手臂長度）。
4. **小學數學工具解密：**手裡幾公克的金屬圓片，竟然百分之百完全遮蓋住了宇宙中直徑三千多公里的巨大天體！這就是比例式（Angular Diameter）的本質！

MATHEMATICAL ENGINE | 幾何引擎

相似三角形方程：借位攝影師的「空間精算表」

⚙️ 小學核心數學工具：比、比例式與相似三角形（AAA 相似定理）

在小學六年級，我們學會了「比與比例尺」：$a:b = c:d \iff \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$。
相機成像是一束以鏡頭為頂點的光線錐。物體在底片上的成像高度，完全由**物體真實尺寸與其到鏡頭距離的比值（視角正切值 $\tan\theta$）**決定： $$\frac{h_{\text{手}}}{d_{\text{手}}} = \frac{H_{\text{塔}}}{D_{\text{塔}}} \iff d_{\text{手}} = D_{\text{塔}} \times \frac{h_{\text{手}}}{H_{\text{塔}}}$$ 只要這個等式成立，無論物體的真實物理質量相差幾千萬倍，在二維照片上看來都「一樣大」！

被借位目標	目標數據 (H, D)	前景道具 (h)	攝影師指令：手伸出的距離 (d)
比薩斜塔（托塔天王）	塔高 56 m 距離鏡頭 100 m	手掌垂直張開 $h = 18\text{ cm} = 0.18\text{ m}$	$d = 100 \times \frac{0.18}{56} \approx \mathbf{0.32\text{ m} (32\text{ cm})}$ 手肘微彎，正好在胸前！
巴黎艾菲爾鐵塔（捏塔尖）	塔高 330 m 距離鏡頭 600 m	食指與拇指捏住 $h = 4\text{ cm} = 0.04\text{ m}$	$d = 600 \times \frac{0.04}{330} \approx \mathbf{0.073\text{ m} (7.3\text{ cm})}$ 手指必須極度貼近相機鏡頭！
遠處好朋友（踩在腳底）	身高 150 cm 站在後方 30 m 處	鞋底長度 $h = 25\text{ cm} = 0.25\text{ m}$	$d = 30 \times \frac{0.25}{1.5} = \mathbf{5.0\text{ m}}$ 攝影師距離前面拍照者 5 公尺！

光學死穴：為什麼有的借位照一眼就「穿幫」？

很多新手拍借位照片失敗，不是因為三角形算錯，而是因為**「景深（Depth of Field）」穿幫**！如果相機開大光圈（如 f/1.8），手指清晰，背景的斜塔卻變成模糊光斑；人腦立刻依據模糊度判定「手指在近處，塔在極遠處」，立體視覺拒絕上當！必須縮小光圈（f/16）才能全景深騙過大腦！

🔑 大師暗門：好萊塢電影的「強迫透視（Forced Perspective）」佈景

在電影《魔戒》中，高大的巫師甘道夫和身材只有一半的哈比人佛羅多並肩坐在一張馬車桌旁聊天。導演彼得·傑克森根本沒有用電腦特效，而是打造了一張**特殊梯形透視桌**！哈比人演員實際坐在甘道夫後方整整 1.2 公尺處，配合超小光圈全景深，大腦被徹底欺騙！

💡 **今日相機實戰任務：**拿出手機，找一面白牆或草地。請同伴後退 10 步，你在前排伸出手掌。調整手掌位置，直到手機螢幕裡同伴正好「站在你的掌心」。拍下照片，並用皮尺量出你與相機、同伴與相機的距離，驗算比例是否符合 $\frac{h_1}{d_1} = \frac{h_2}{d_2}$！

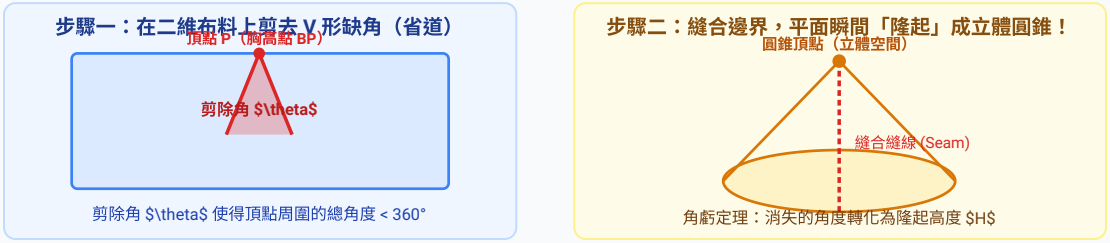
CASE FILE #13 ｜ 多面體王國與立體打版

打版師的幾何剪刀：衣服如何把平面的布，穿成三維的身體？

當你走進服飾店，看到一件輪廓挺拔的西裝外套或優雅收腰的洋裝時，你有沒有想過：**世界上所有的布料，在織布機上織出來的時候，全都是平平整整的一大張「二維平面（Flat Surface）」！**但是，人體卻是一個布滿凸起與起伏的「三維曲面」——有圓拱的肩膀、鼓起的胸脯與內縮的腰線。裁縫師是怎樣不用膠水、光靠一把剪刀和幾根線，就強迫平坦的布料變成貼合人體的球面的？

🔍 視覺懸案：如果直接拿一張紙包裹橘子，為什麼必定滿是皺褶？

試著拿一張平整的 A4 紙緊緊包裹一個圓滾滾的橘子或籃球。你會絕望地發現：無論你多小心，紙張表面必然產生醜陋的隆起和皺褶！偉大的數學家高斯（Gauss）用定理證明：**平面的內蘊曲率為 0，而球面的內蘊曲率為正數；你永遠無法把一個零曲率的平面，在不剪開的前提下無皺貼合到球面上！**



🛠️ 親手解剖：10 秒鐘自製「紙上胸省（Bust Dart）」

1. **畫一個圓：**在一張卡紙上用圓規畫一個半徑 $R = 8\text{ cm}$ 的圓並剪下來。
2. **切出一個扇形：**從圓心向邊緣畫兩條半徑，夾角剪去一個 $\theta = 45^\circ$ 的小扇形（像切下一小塊披薩）。
3. **閉合邊界：**用手指拉攏切開的兩條邊，用膠帶黏合。
4. **小學數學工具解密：**平坦紙片黏合瞬間**轟然隆起成立體圓錐！**因為內角和少於 360°，消失的角度逼它只能朝第三維度生長！

MATHEMATICAL ENGINE ｜ 幾何引擎

角虧定理與圓錐高度：衣服隆起深度的精密算式

⚙️ 小學核心數學工具：內角和、笛卡兒角虧（Angular Defect）與立體高度方程

在平面上，繞著任何一點旋轉一圈是 360°。當打版師剪掉角度為 θ 的扇形缺口（省道）並縫合時，總角度變成了 $360^\circ - \theta$。

這個「消失的角度」θ 被稱為**角虧（Angular Defect）**！正是角虧強迫布料在第三維度（Z 軸）拱起：$$\text{錐底半徑 } r = R \left(1 - \frac{\theta}{360^\circ}\right), \quad \text{立體拱起高度 } H = \sqrt{R^2 - r^2}$$ 這也是為什麼五大多面體每個頂點內角和必須小於 360°（留出角虧）才能成為立體多面體！

省道剪除角 θ	展開剩餘角度	錐底半徑 r ($R=10\text{ cm}$)	立體隆起深度 H 與服裝對應部位
15°（小省）	345° (95.8%)	9.58 cm	$H \approx 2.86\text{ cm}$ ｜ 輕微弧度（後肩蝴蝶骨斜度）
30°（標準胸省）	330° (91.7%)	9.17 cm	$H \approx 4.00\text{ cm}$ ｜ 標準女裝胸省（罩杯貼合）
60°（大角度省）	300° (83.3%)	8.33 cm	$H \approx 5.53\text{ cm}$ ｜ 高挺隆起（貝雷帽頂、立體肩墊）
90°（直角省）	270° (75.0%)	7.50 cm	$H \approx 6.61\text{ cm}$ ｜ 尖銳小丑帽、露營帳篷頂部

高斯的「絕妙定理」與多面體網格

高斯證明：當一個曲面彎曲但不拉伸時，高斯曲率 K 保持不變！平坦布料 $K=0$。當你把紙捲成圓柱體時高斯曲率仍為 0，所以圓柱體可以被完美攤平；但人體是雙曲面或球形（$K \ne 0$）。裁縫師用剪刀剪出角虧，本質上就是用**「多面體三角網格逼近曲面」**的幾何壯舉！

🔑 大師暗門：打版師的省道旋轉魔法（Dart Manipulation）

高級時裝設計師常常在女裝胸前看不到任何剪痕，難道不用省道嗎？不！他們使用的是**「省道旋轉變換群」**！只要保持頂點（胸高點 BP）不動與總角虧 θ 不變，打版師可以把腰部省道旋轉轉移到腋下或領口！在數學上這是一次**全等剛體旋轉變換**，外觀變成了時尚褶皺，立體容積分毫不差！

💡 **裁縫師幾何挑戰：**回家觀察你的牛仔褲或運動外套。找找看手肘或膝蓋處是不是也有兩道不起眼的小縫線？量量看它們的角度是不是大約 $10^\circ \sim 15^\circ$？正是這微小的角虧，讓你的手肘在彎曲時不會感到布料緊繃！

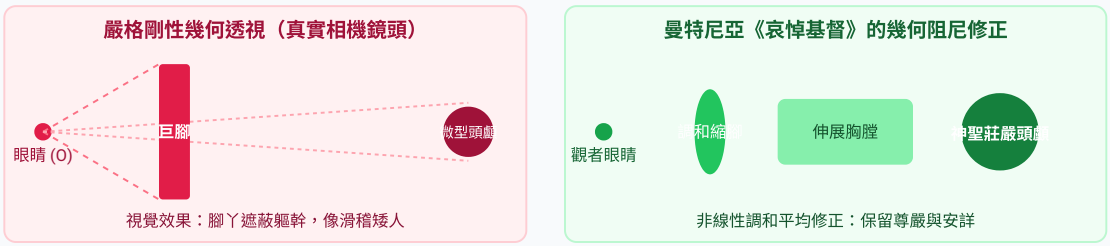
CASE FILE #22 ｜ 終極壓軸・鏡頭與透視大案

躺著的巨人：曼特尼亞《哀悼基督》的透視懸案

當你平躺在沙發上，請朋友站在你的正腳底朝你的頭部拍照——拍出來的照片一定會讓你驚恐大叫：**你的兩隻腳掌巨大如熊掌，直接遮擋了半個胸膛，而你的腦袋小得像一顆彈珠！**這叫「近大遠小」的幾何透視。但在文藝復興名畫《哀悼基督》（Lamentation of Christ）中，大師曼特尼亞也畫了一具正對著觀者躺著的軀體，但為什麼你一眼看去，卻覺得無比神聖莊嚴，絲毫沒有「巨腳怪人」的滑稽感？

🔍 視覺懸案：如果嚴格按數學幾何透視，這幅畫會徹底崩塌！

義大利畫家曼特尼亞（Andrea Mantegna, 1431–1506）是透視法的狂熱信徒。但在這幅名畫中，他做了一件極其大膽的「數學背叛」：如果按照光學小孔成像的射線幾何，站在死者腳前 1.5 公尺處觀察，**腳底到眼睛的距離（1.5m）只有頭頂到眼睛距離（3.3m）的一半不到！**腳掌應該比頭顱大上整整 2.2 倍！曼特尼亞到底動了什麼手腳？



🛠️ 親手解剖：拿起鉛筆做「透視縮短（Foreshortening）」小實驗

1. **準備道具：**一枝全新長約 18 公分的鉛筆、一把直尺。
2. **平行視線：**將鉛筆橫放在桌面上正對側面，你看到的是完整的 18 公分（投影夾角 $\theta = 0^\circ$）。
3. **對準自己：**將鉛筆轉動 90 度，筆尖正對眼珠，筆尾朝後。在你的視野投影中，**長達 18 公分的鉛筆瞬間「縮短」成了一個只有 0.7 公分直徑的小圓點！**
4. **小學數學工具解密：**一米七的人體平躺時在視網膜上的幾何長度被大幅壓縮；如果完全依照剛性光學，大腦的恆常性神經會崩潰。大師必須找到一種過渡平均數！

MATHEMATICAL ENGINE | 幾何引擎

調和平均數：眼睛視野裡的「非線性減速檔」

⚙️ 小學進階數學工具：算術平均數 vs. 調和平均數（Harmonic Mean）

在學校裡，我們最常學到的是**算術平均數**：$A = \frac{a+b}{2}$。例如 20 和 60 的算術平均是 40。但在物理速度、電阻並聯，以及**透視投影的空間深度**中，主宰一切的是**調和平均數**： $$\text{調和平均數 } H = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{2ab}{a+b}$$ 調和平均數永遠小於或等於幾何平均數和算術平均數（$H \le G \le A$）。它的本質，就是**「對倒數求平均再倒回來」**！

平均數類型	計算公式	數值示例 (a=2, b=6)	在視覺藝術中的幾何物理意義
算術平均數 (A)	$A = \frac{a+b}{2}$	$\frac{2+6}{2} = 4.0$	長度等差切分（如畫一條均勻等分的斑馬線）
幾何平均數 (G)	$G = \sqrt{a \times b}$	$\sqrt{2 \times 6} \approx 3.46$	面積守恆變換、連續等比縮放
調和平均數 (H)	$H = \frac{2ab}{a+b}$	$\frac{24}{8} = 3.0$	**透視深度非線性衰減！**靠近相機處急遽壓縮，深處平緩

透視坐標為什麼與「調和平均」密不可分？

當你看著一排間距相等的電線桿向遠方延伸時，第一根與第二根在畫布上的間距很大，而第五根與第六根在畫布上的間距極小。電線桿在畫布上的成像坐標 y' 與真實距離 x 成反比：$y' = f \cdot \frac{Y}{x}$。當你在處理「反比量」的中間點時，幾何投影的中心點坐標，恰好就是前點與後點距離的**調和平均數**，而不是算術平均數！

🔑 大師暗門：曼特尼亞的「視覺補償調和係數」

曼特尼亞在創作《哀悼基督》時，做了一個天才的數學折衷：他沒有採用絕對的相機光學透視（比值約 2.2:1），也沒有採用中世紀完全忽視深度的平面投影（比值 1:1），而是巧妙地將腳部與頭部的尺寸比錨定在**調和中介區間（約 1.25:1）**。他既給了觀者身歷其境的震撼感，又透過調和阻尼讓救世主面容保持莊嚴完整——這是數學與神學美感最完美的一次聯姻！

💡 **終極壓軸挑戰（國中物理跨界）：**在高速公路上搭車，去程時速 60 km/h，回程原路時速 100 km/h，全程平均速度是多少？千萬別回答 80 km/h！因為兩段路程相等，平均速度是調和平均數 $\frac{2 \times 60 \times 100}{60 + 100} = 75\text{ km/h}$！空間透視與時間速度，共用著完全相同的數學靈魂。

PHYSICAL ACCESSORIES ｜ 隨書附贈

不只是一本書，而是一座隨身攜帶的「視覺幾何實驗室」

幾何學不是印在死板紙張上的油墨，而是一套需要雙手觸摸、剪裁、旋轉與疊加的空間體驗。為了讓每位好奇的青少年讀者徹底看清小學數學工具背後的視覺真相，本典藏版隨書附贈三大實體互動研討道具：

🔍 01. 半透明硫酸紙「幾何透視解碼片」（3張入）

採用德國進口 115g 超透硫酸紙印製，分別印有**「阿爾伯蒂地坪透視射線網」**、**「黃金矩形對數螺線」**與**「漢字歐體九宮坐標格」**。閱讀第 1、20、22 章時，直接將解碼片覆蓋於名畫《最後的晚餐》或《哀悼基督》上方，所有原本隱藏在達文西筆下的消失點與調和坐標線，瞬間在眼前浮現！

✂️ 02. 模切卡紙「立體打版與星形餘數模組」（2大張）

免剪刀撕取式高磅數卡紙！包含： 1. **時鐘 12 等分星形餘數連線規盤**：親手驗算互質一筆畫； 2. **服裝打版胸省圓錐模組**：印有 $15^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ 角虧刻度，動手感受二維變三維； 3. **正方體 11 種展開圖與 Low Poly 紙雕動物卡**，親手驗證歐拉多面體公式！

🎬 03. 頁角動態翻頁動畫（Corner Flipbook Animation）

從第 1 頁到第 240 頁，每一頁的右下角都印有一個連續變化的幾何線框。當你用大拇指由前往後快速撥動書頁時，你會看到一個**「正二十面體（Icosahedron）」在三維空間中流暢自轉，並在投影到二維紙面上時呈現出美麗的交比變化**！

版權資訊 ｜ PUBLICATION & LEGAL NOTICE

書名：看見幾何：從寫字、拍照、剪衣服到文藝復興名畫的視覺解密
著作者：woieyufan 跨領域數學與視覺藝術研究小組
學術顧問：國立臺灣師範大學數學系教授、視覺藝術教育研討會專家群
出版發行：woieyufan SCIENCE & HUMANITIES PRESS 沃野宇繁科藝出版
版次印次：2026 年 10 月 第一版 第一刷 ｜ 典藏精裝本
國際標準書號：ISBN 978-986-000-GEOM-1（全彩精裝附實驗套件）

STEAM 創新科普典藏認證 ★★★★★

© 2026 woieyufan PRESS. All rights reserved.
Printed in Taiwan. 本書採用大豆環保油墨印製